

MOHAMMED Fahad
SIO1
16/12/2025

1) Introduction

Dans ce TP, nous modélisons la base de données d'un supermarché **Leclerc** en utilisant le logiciel **AnalyseSI**.

Objectifs :

- Créer un Modèle Conceptuel de Données (MCD)
- Générer automatiquement le Modèle Logique de Données (MLD)

Téléchargement : <https://launchpad.net/analysesi>

2) Installation et lancement d'AnalyseSI

Étape 1 : Télécharger et installer

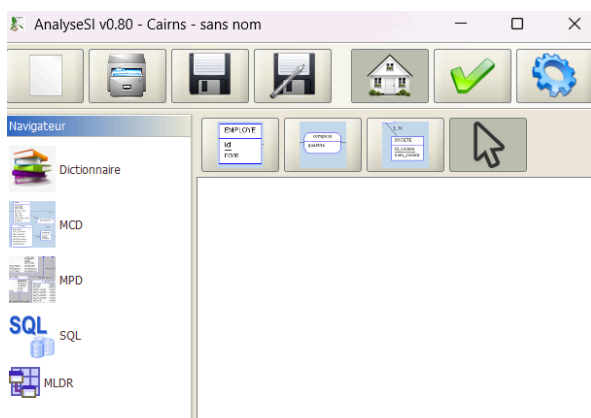
1. Rendez-vous sur <https://launchpad.net/analysesi>
2. Téléchargez la version correspondant à votre système d'exploitation
3. Installez le logiciel

Étape 2 : Lancer AnalyseSI

1. Ouvrez AnalyseSI
2. Créez un nouveau projet : **Fichier > Nouveau**

3) Création du MCD - Étapes détaillées

Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône MCD pour accéder au mode de création du Modèle Conceptuel de Données.



Étape 1 : Ouvrir AnalyseSI et créer un nouveau MCD

Entités grâce à cet outil on va créer des entités :



Et puis sur nom on va mettre les nom de case et puis sur le nom tout en bas on va ajouter les tables et leur donner des type,

Entité...

Entite 8

Nom : Entite 8

Num_fournisseur
Nom_fournisseur
Adresse
Telephone

Num : Type : BIGINT Taille : Ajout

Ok Annuler

Pour notre base de données Leclerc, nous allons créer 5 entités :

PRODUIT
<u>Num_produit</u>
Nom_produit
Prix
Stock
Description

CLIENT
<u>Nom_client</u>
Num_client
Email
Prenom_client
Telephone

COMMANDE
<u>Num_commande</u>
Date_commande
Montant_total
Statut

CATEGORIE
<u>Num_categorie</u>
Nom_categorie
Description

FOURNISSEUR
<u>Num_fournisseur</u>
Nom_fournisseur
Adresse
Telephone

Création des associations

Une association représente une relation entre deux entités. Par exemple, un CLIENT "passe" une COMMANDE, un PRODUIT "appartient" à une CATEGORIE.

J'ai créé 4 associations pour lier les entités :

1. PASSER : Relation entre CLIENT et COMMANDE

→ Un client passe des commandes

2. CONTENIR : Relation entre COMMANDE et PRODUIT

→ Une commande contient des produits

→ Attribut : Quantité (INT) pour indiquer le nombre de produits

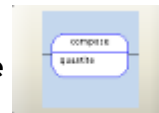
3. APPARTENIR : Relation entre PRODUIT et CATEGORIE

→ Un produit appartient à une catégorie

4. FOURNIR : Relation entre FOURNISSEUR et PRODUIT

→ Un fournisseur fournit des produits

Pour créer ma première entité, j'ai cliqué sur l'outil "Entité" dans la barre

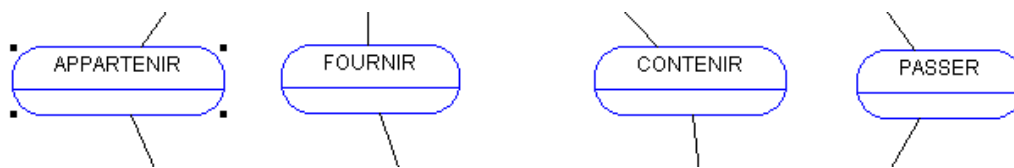


Ensuite, j'ai cliqué dans la zone de dessin pour placer l'entité. Une entité vide est apparue.

A screenshot of a software window titled 'Association...'. The window has a light beige background. At the top, the name 'APPARTENIR' is displayed in a bold, italicized font. Below this, there is a text field labeled 'Nom : ' containing the text 'APPARTENIR'. The main area of the window is divided into two large empty rectangular boxes, one on the left and one on the right. Between these boxes are two blue triangular buttons pointing in opposite directions (one right, one left). Below the right box are two more blue triangular buttons, one pointing up and one pointing down. At the bottom of the window, there is a row of controls: a 'Nom : ' label followed by an empty text field, a 'Type : ' label followed by a dropdown menu showing 'BIGINT', a 'Taille : ' label followed by an empty text field, and an 'Ajout' button. At the very bottom, there are two buttons: 'Ok' and 'Annuler'.

Pour cette association, je n'ai ajouté AUCUN attribut. Les deux cases (gauche et droite) sont restées vides car l'association sert juste à relier CLIENT et COMMANDE.

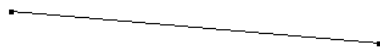
Donc j'ai créé 4 associations pour relier,



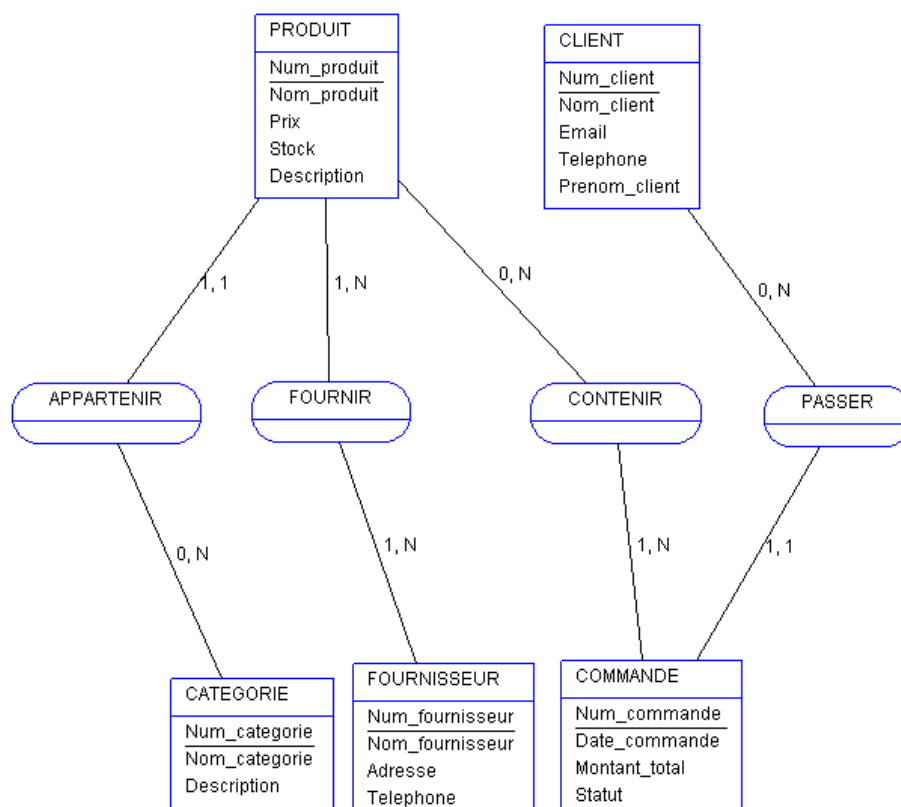
Création des liens et cardinalités

Un lien est une ligne qui connecte une entité à une association. Par exemple, l'entité **CLIENT** doit être reliée à l'association **PASSER**, qui elle-même doit être reliée à l'entité **COMMANDE**.

J'ai cliqué sur l'outil "Lien" dans la barre d'outils (représenté par une ligne ———)



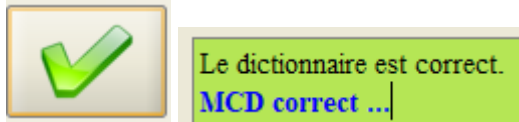
J'ai cliqué sur la **SOURCE** (une entité ou association) et J'ai cliqué sur la **DESTINATION** (une association ou entité) Une ligne est apparue entre les deux éléments. Pour chaque lien créé, j'ai défini sa cardinalité. J'ai double-cliqué sur le lien. Une fenêtre s'est ouverte avec un menu déroulant proposant : 0,N / 0,1 / 1,1 / 1,N et puis j'ai fait pour tous les autres,



4) Génération du MLDR

Le MLDR (Modèle Logique de Données Relationnel) est la transformation du MCD en tables de base de données. C'est ce modèle qui sera utilisé pour créer la vraie base de données en SQL.

Avant de générer le MLDR, j'ai d'abord vérifié que mon MCD était correct.



J'ai cliqué sur l'icône de génération (l'engrenage) dans la barre d'outils



AnalyseSI a automatiquement transformé mon MCD en MLDR en appliquant des règles de transformation.

```
# Modèle créé le : Tue Dec 16 14:44:30 CET 2025
PRODUIT (Num_produit__PRODUIT, Nom_produit_PRODUIT, Prix_PRODUIT, Stock_PRODUIT, Description_PRODUIT, #Num_categorie_CATEGORIE)
CLIENT (Num_client__CLIENT, Nom_client_CLIENT, Email_CLIENT, Telephone_CLIENT, Prenom_client_CLIENT)
COMMANDE (Num_commande__COMMANDE, Date_commande_COMMANDE, Montant_total_COMMANDE, Statut_COMMANDE, #Num_client_CLIENT)
CATEGORIE (Num_categorie_CATEGORIE, Nom_categorie_CATEGORIE, Description_CATEGORIE)
FOURNISSEUR (Num_fournisseur_FOURNISSEUR, Nom_fournisseur_FOURNISSEUR, Adresse_FOURNISSEUR, Telephone_FOURNISSEUR)
CONTENIR (Num_commande_COMMANDE, Num_produit_PRODUIT)
FOURNIR (Num_fournisseur_FOURNISSEUR, Num_produit_PRODUIT)
```

Le MLDR est apparu, montrant toutes les tables de la base de données avec leurs attributs et leurs relations.

CONCLUSION

Ce TP m'a permis de créer une base de données complète pour un supermarché Leclerc. J'ai appris à modéliser les données en créant 5 entités, 4 associations et en définissant toutes les cardinalités nécessaires.

L'utilisation du logiciel AnalyseSI m'a facilité le travail. J'ai pu créer visuellement le MCD et le transformer automatiquement en MLDR avec 7 tables relationnelles.

La partie la plus difficile a été de comprendre les cardinalités au début, mais en réfléchissant à la logique du supermarché j'ai réussi à trouver les bonnes valeurs. Par exemple, un client peut passer plusieurs commandes mais une commande appartient à un seul client.

Ce travail m'a montré l'importance de bien réfléchir à la structure d'une base de données avant de la créer. Une bonne modélisation évite beaucoup de problèmes par la suite.

Cette base de données pourrait maintenant être utilisée pour créer une vraie application de gestion pour Leclerc.